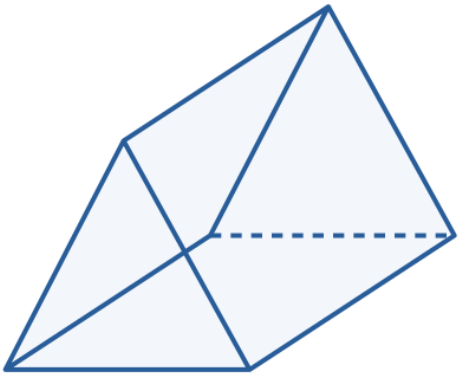
Prisma und Pyramide

Körper skizzieren, Netze lesen und Flächen sowie Volumen berechnen

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

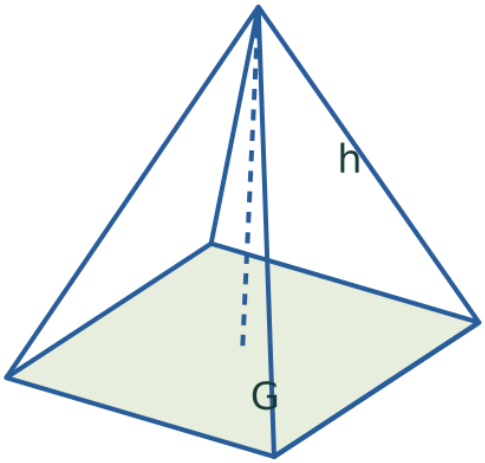
Eigene Lernziele: Dieses Dossier wurde als Grundlagenpaket auf Niveau III erstellt. Mit den konkreten Lernzielen der Schule abgleichen.

Dreiecksprisma



$V = G \cdot h$

Pyramide



$V = G \cdot h / 3$

Deine acht Lernziele

1. **Prismen und Pyramiden unterscheiden**
2. **Körpernetze zuordnen und zeichnen**
3. **Volumen und Oberfläche eines Quaders berechnen**
4. **Das Volumen eines geraden Prismas berechnen**
5. **Die Oberfläche eines geraden Prismas berechnen**
6. **Das Volumen einer Pyramide berechnen**
7. **Die Oberfläche einer quadratischen Pyramide bestimmen**
8. **Flächen- und Volumeneinheiten umrechnen**

So nutzt du das Dossier: Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen. Für Kreise: π-Taste verwenden und erst am Schluss auf zwei Dezimalstellen runden.

Verstehen und anwenden

Prisma und Pyramide

LERNTEIL

1. Prismen und Pyramiden unterscheiden

Ich kann Prismen und Pyramiden unterscheiden.

Ein gerades Prisma hat zwei parallele, deckungsgleiche Grund- und Deckflächen. Eine Pyramide hat eine Grundfläche und eine Spitze.

Die Seitenflächen des geraden Prismas sind Rechtecke, die der Pyramide Dreiecke. Die Grundfläche muss kein Quadrat sein.

Beispiel: Dreiecksprisma: zwei Dreiecke und drei Rechtecke. Quadratische Pyramide: ein Quadrat und vier Dreiecke.

Häufiger Fehler (falsch): Eine Pyramide besitzt immer zwei deckungsgleiche Grundflächen.

2. Körpernetze zuordnen und zeichnen

Ich kann Körpernetze zuordnen und zeichnen.

Ein Netz enthält alle Flächen eines Körpers, so verbunden, dass sie sich ohne Überlappung zum Körper falten lassen.

Prüfe Anzahl, Form und passende Kantenlängen. Ein Würfelnetz besteht aus sechs kongruenten Quadraten.

Beispiel: Ein mögliches Würfelnetz: vier Quadrate in einer Reihe, am zweiten eines oben und eines unten.

Häufiger Fehler (falsch): Sechs beliebig aneinandergelegte Quadrate bilden immer ein gültiges Würfelnetz.

3. Volumen und Oberfläche eines Quaders berechnen

Ich kann Volumen und Oberfläche eines Quaders berechnen.

Quader: $V = l \cdot b \cdot h$ und $O = 2 \cdot (l \cdot b + l \cdot h + b \cdot h)$. Volumen in cm^3, Oberfläche in cm^2.

Gegenüberliegende Flächen sind gleich gross. Verwechsle den Platz im Körper nicht mit seiner Aussenfläche.

Beispiel: $l = 4$, $b = 3$, $h = 2$ cm: $V = 24$ cm^3; $O = 2 \cdot (12+8+6) = 52$ cm^2.

Häufiger Fehler (falsch): Volumen und Oberfläche eines Quaders werden mit derselben Formel berechnet.

Verstehen und anwenden

Prisma und Pyramide

LERNTEIL

4. Das Volumen eines geraden Prismas berechnen

Ich kann das Volumen eines geraden Prismas berechnen.

Für jedes Prisma gilt V = G·h. G ist der Flächeninhalt der Grundfläche, h die Körperhöhe.

Bei einer dreieckigen Grundfläche zuerst G = g·h_Dreieck/2 berechnen. Die Dreieckshöhe ist etwas anderes als die Körperhöhe.

Beispiel: Dreiecksgrundfläche: g = 6 cm, h_Dreieck = 4 cm → G = 12 cm². Körperhöhe 10 cm → V = 120 cm³.

Häufiger Fehler (falsch): Bei einem Dreiecksprisma darf die Dreiecksgrundfläche ohne Halbieren berechnet werden.

5. Die Oberfläche eines geraden Prismas berechnen

Ich kann die Oberfläche eines geraden Prismas berechnen.

Mantel: M = U_G·h. Oberfläche: O = 2G + M. U_G ist der Umfang der Grundfläche.

Das abgewickelte Mantelrechteck hat die Seitenlängen Grundflächenumfang und Körperhöhe.

Beispiel: Grunddreieck 3-4-5 cm, G = 6 cm², Körperhöhe 10 cm: M = 12·10 = 120; O = 132 cm².

Häufiger Fehler (falsch): Beim Prisma gilt O = G + M, weil es nur eine Grundfläche besitzt.

6. Das Volumen einer Pyramide berechnen

Ich kann das Volumen einer Pyramide berechnen.

Pyramide: V = G·h/3. Die Höhe h steht senkrecht auf der Grundfläche.

Bei gleicher Grundfläche und gleicher Höhe hat eine Pyramide ein Drittel des Prismenvolumens.

Beispiel: Quadratische Grundseite a = 6 cm, h = 5 cm: G = 36 cm²; V = 36·5/3 = 60 cm³.

Häufiger Fehler (falsch): Eine Pyramide hat bei gleichem G und h dasselbe Volumen wie ein Prisma.

Verstehen und anwenden

Prisma und Pyramide

LERNTEIL

7. Die Oberfläche einer quadratischen Pyramide bestimmen

Ich kann die Oberfläche einer quadratischen Pyramide bestimmen.

Bei vier gleichen Seitenflächen gilt $O = a^2 + 4 \cdot (a \cdot h_s/2)$. h_s ist die Höhe eines Seitendreiecks.

Die Seitenhöhe h_s verläuft auf der Dreiecksfläche. Sie ist länger als die senkrechte Körperhöhe h.

Beispiel: a = 6 cm, h_s = 5 cm: Grundfläche 36; vier Dreiecke je 15 → O = 96 cm².

Häufiger Fehler (falsch): Bei einer Pyramide darf die Körperhöhe immer als Höhe jedes Seitendreiecks eingesetzt werden.

8. Flächen- und Volumeneinheiten umrechnen

Ich kann Flächen- und Volumeneinheiten umrechnen.

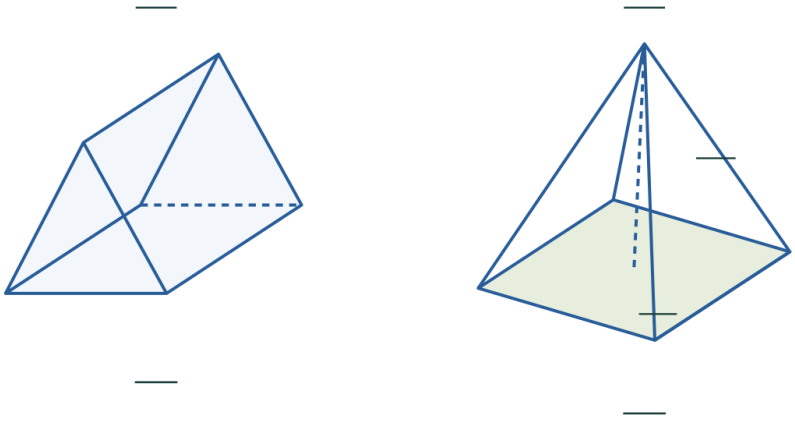
1 dm² = 100 cm²; 1 dm³ = 1000 cm³ = 1 Liter. Bei Flächen wird der Längenfaktor quadriert, bei Volumen kubiert.

Rechne alle Längen vor der Formel in dieselbe Einheit um. 1 m³ = 1000 Liter.

Beispiel: 2500 cm³ = 2.5 dm³ = 2.5 Liter.

Häufiger Fehler (falsch): 1 dm³ entspricht 10 cm³.

Zum Beschriften und Vergleichen:



Beschrifte die Skizzen und ergänze die passenden Formeln.

Lernspick: Lernziel → Antwort

Prisma und Pyramide

WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN

1. Ich kann Prismen und Pyramiden unterscheiden.

→ Ein gerades Prisma hat zwei parallele, deckungsgleiche Grund- und Deckflächen. Eine Pyramide hat eine Grundfläche und eine Spitze.

2. Ich kann Körpernetze zuordnen und zeichnen.

→ Ein Netz enthält alle Flächen eines Körpers, so verbunden, dass sie sich ohne Überlappung zum Körper falten lassen.

3. Ich kann Volumen und Oberfläche eines Quaders berechnen.

→ Quader: $V = l \cdot b \cdot h$ und $O = 2 \cdot (l \cdot b + l \cdot h + b \cdot h)$. Volumen in cm^3, Oberfläche in cm^2.

4. Ich kann das Volumen eines geraden Prismas berechnen.

→ Für jedes Prisma gilt $V = G \cdot h$. G ist der Flächeninhalt der Grundfläche, h die Körperhöhe.

5. Ich kann die Oberfläche eines geraden Prismas berechnen.

→ Mantel: $M = U_G \cdot h$. Oberfläche: $O = 2G + M$. U_G ist der Umfang der Grundfläche.

6. Ich kann das Volumen einer Pyramide berechnen.

→ Pyramide: $V = G \cdot h/3$. Die Höhe h steht senkrecht auf der Grundfläche.

7. Ich kann die Oberfläche einer quadratischen Pyramide bestimmen.

→ Bei vier gleichen Seitenflächen gilt $O = a^2 + 4 \cdot (a \cdot h_s/2)$. h_s ist die Höhe eines Seitendreiecks.

8. Ich kann Flächen- und Volumeneinheiten umrechnen.

→ 1 dm^2 = 100 cm^2; 1 dm^3 = 1000 cm^3 = 1 Liter. Bei Flächen wird der Längenfaktor quadriert, bei Volumen kubiert.

Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

1. Prismen und Pyramiden unterscheiden

Skizziere ein Dreiecksprisma und eine quadratische Pyramide. Markiere ihre Grundflächen.

Deine Skizze:

2. Körpernetze zuordnen und zeichnen

Zeichne ein gültiges Würfelnetz und kennzeichne zwei Kanten, die beim Falten zusammenkommen.

Deine Skizze:

3. Volumen und Oberfläche eines Quaders berechnen

Berechne V und O eines Quaders mit 6 cm, 4 cm und 2 cm.

4. Das Volumen eines geraden Prismas berechnen

Ein Prisma hat eine dreieckige Grundfläche mit g = 8 cm und Dreieckshöhe 3 cm. Körperhöhe 5 cm: Berechne V.

Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

5. Die Oberfläche eines geraden Prismas berechnen

Dreiecksprisma: Grunddreieck 3-4-5 cm, G = 6 cm², Körperhöhe 8 cm. Berechne M und O.

6. Das Volumen einer Pyramide berechnen

Eine quadratische Pyramide hat a = 4 cm und h = 9 cm. Berechne ihr Volumen.

7. Die Oberfläche einer quadratischen Pyramide bestimmen

Skizziere eine quadratische Pyramide und unterscheide Körperhöhe h und Seitenhöhe h_s. Berechne O bei a = 6 cm und h_s = 5 cm.

Deine Skizze:

8. Flächen- und Volumeneinheiten umrechnen

Rechne 2 dm² in cm² und 4.2 Liter in cm³ um.

Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

1. Prismen und Pyramiden unterscheiden

___ / 4 P

Skizziere ein gerades Dreiecksprisma und eine quadratische Pyramide. Nenne je ein Erkennungsmerkmal.

Deine Zeichnung:

2. Körpernetze zuordnen und zeichnen

___ / 4 P

Zeichne ein Würfelnetz aus sechs gleich grossen Quadraten und markiere eine spätere Klebekante als Kantenpaar.

Deine Zeichnung:

3. Volumen und Oberfläche eines Quaders berechnen

___ / 4 P

Berechne V und O eines Quaders 5 cm mal 3 cm mal 2 cm.

Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

4. Das Volumen eines geraden Prismas berechnen

___ / 4 P

Berechne V eines Dreiecksprismas: Grunddreieck g = 10 cm, Höhe 4 cm; Körperhöhe 6 cm.

5. Die Oberfläche eines geraden Prismas berechnen

___ / 4 P

Prisma: G = 20 cm², U_G = 24 cm, h = 10 cm. Berechne Mantel und Oberfläche.

6. Das Volumen einer Pyramide berechnen

___ / 4 P

Pyramide: quadratische Grundseite a = 8 cm, senkrechte Höhe h = 9 cm. Berechne V.

Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

7. Die Oberfläche einer quadratischen Pyramide bestimmen

___ / 4 P

Pyramide mit a = 10 cm und Seitenhöhe h_s = 13 cm: Skizziere h_s und berechne O.

Deine Zeichnung:

8. Flächen- und Volumeneinheiten umrechnen

___ / 4 P

Wandle 0.6 dm² in cm² und 750 cm³ in Liter um. Begründe die Faktoren.

Kontrolliere: Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

LÖSUNGEN | ÜBEN

1. Prismen und Pyramiden unterscheiden

Prisma: zwei parallele Dreiecke; Pyramide: Quadrat mit Spitze. Grundflächen deutlich markiert.

2. Körpernetze zuordnen und zeichnen

Vier Quadrate als Reihe; am zweiten je eines oben und unten. Zum Beispiel treffen die äusseren senkrechten Kanten der Reihe zusammen.

3. Volumen und Oberfläche eines Quaders berechnen

$V = 48\ cm^3$; $O = 2\cdot(24+12+8) = 88\ cm^2$.

4. Das Volumen eines geraden Prismas berechnen

$G = 8\cdot 3/2 = 12\ cm^2$; $V = 12\cdot 5 = 60\ cm^3$.

5. Die Oberfläche eines geraden Prismas berechnen

$M = (3+4+5)\cdot 8 = 96\ cm^2$; $O = 12+96 = 108\ cm^2$.

6. Das Volumen einer Pyramide berechnen

$G = 16\ cm^2$; $V = 16\cdot 9/3 = 48\ cm^3$.

7. Die Oberfläche einer quadratischen Pyramide bestimmen

h: Spitze senkrecht zur Grundfläche; h_s: Spitze zum Mittelpunkt einer Grundkante. $O = 96\ cm^2$.

8. Flächen- und Volumeneinheiten umrechnen

$2\ dm^2 = 200\ cm^2$; $4.2\ l = 4200\ cm^3$.

Vergleiche Rechenweg und Ergebnis. Rundungsabweichungen im letzten Hundertstel sind erlaubt. Zeichnungen müssen die gefragten Teile zeigen und korrekt beschriftet sein.

Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

LÖSUNGEN | TEST

1. Prismen und Pyramiden unterscheiden (4 P)
Prisma mit zwei parallelen Dreiecken · Prisma mit Rechteck-Seitenflächen · Pyramide mit quadratischer Grundfläche und Spitze · Pyramide mit Dreieck-Seitenflächen. **Je 1 P.**

2. Körpernetze zuordnen und zeichnen (4 P)
Sechs gleich grosse Quadrate · Gültige Anordnung ohne Überlappung · Netz sauber gezeichnet · Passendes Kantenpaar markiert. **Je 1 P.**

3. Volumen und Oberfläche eines Quaders berechnen (4 P)
V = 5·3·2 · V = 30 cm³ · O = 2·(15+10+6) · O = 62 cm². **Je 1 P.**

4. Das Volumen eines geraden Prismas berechnen (4 P)
G = 10·4/2 · G = 20 cm² · V = 20·6 · V = 120 cm³. **Je 1 P.**

5. Die Oberfläche eines geraden Prismas berechnen (4 P)
M = U_G·h · M = 240 cm² · O = 2G + M · O = 280 cm². **Je 1 P.**

6. Das Volumen einer Pyramide berechnen (4 P)
G = a² · G = 64 cm² · V = 64·9/3 · V = 192 cm³. **Je 1 P.**

7. Die Oberfläche einer quadratischen Pyramide bestimmen (4 P)
Seitenhöhe in einer Dreiecksfläche markiert · G = 100 cm² · Ein Seitendreieck 10·13/2 = 65 cm² · O = 100 + 4·65 = 360 cm². **Je 1 P.**

8. Flächen- und Volumeneinheiten umrechnen (4 P)
Flächenfaktor 10² = 100 · 0.6 dm² = 60 cm² · Volumenfaktor 10³ = 1000 · 750 cm³ = 0.75 l. **Je 1 P.**

Strukturreferenz (04.11.2026): Öffentliche LMVZ-Themenliste.
Eigene Grundlagen; keine vollständige Abbildung des Arbeitshefts III.

https://003.lmvz.ch/lehrmittelsites/mathe_sek/de/m2/index.html